

课程笔记

[LLM Agents F25] Autonomous Agents —Peter Stone

基于公开课程资料整理

2025



UC Berkeley Center for Responsible,
Decentralized Intelligence

AGENTIC AI MOOC
AUTONOMOUS AGENTS:
EMBODIMENT,
INTERACTION, AND
LEARNING
DECEMBER 1, 2025



Peter Stone
Chief Scientist at Sony AI,
Professor at UT Austin
Sony AI

视频作者/频道: Berkeley RDI

发布日期: 2025

视频时长: 约 60 分钟

项目主页: <https://github.com/hqh1025/ai-course-notes>

目录

1 引言	2
2 自主 Agent 的定义	2
3 Agent 架构	2
4 多 Agent 系统	2
5 总结与延伸	2
5.1 拓展阅读	2

1 引言

本讲由 UT Austin 的 Peter Stone 教授主讲，从自主 Agent 的经典视角出发，讨论 Agent 的定义、架构和核心能力。

2 自主 Agent 的定义

Agent 的核心特征

自主 Agent 是能够感知环境并采取行动以实现目标的系统。关键属性：自主性、反应性、主动性、社交能力。

3 Agent 架构

从反射式到 BDI（信念-愿望-意图）到基于学习的架构，LLM Agent 代表了最新的架构范式。

4 多 Agent 系统

协作、竞争和混合场景下的多 Agent 交互，包括通信协议、协调机制和博弈论视角。

5 总结与延伸

LLM Agent 继承了经典 Agent 研究的许多核心问题（规划、学习、协调），同时引入了新的能力和挑战。

5.1 拓展阅读

- Russell & Norvig: Artificial Intelligence: A Modern Approach
- 多 Agent 系统经典文献